

EduCodeLint 用户使用手册

1. 系统简介

EduCodeLint 是一款面向 Python 教学场景的轻量级代码质量自动化分析工具。系统集成了六类主流静态分析工具，能够从代码规范性、代码异味、复杂度、潜在错误、安全漏洞和注释六个维度对代码进行全面评估，并生成可视化的分析报告。系统支持单文件分析、批量文件分析和批次对比分析，适用于学生自检和教师教学评估场景。

2. 安装与启动

2.1 环境要求

- 操作系统：Windows 10/11（64位）
- Python版本：3.10 及以上（推荐 3.12）
- 硬盘空间：500MB 可用空间

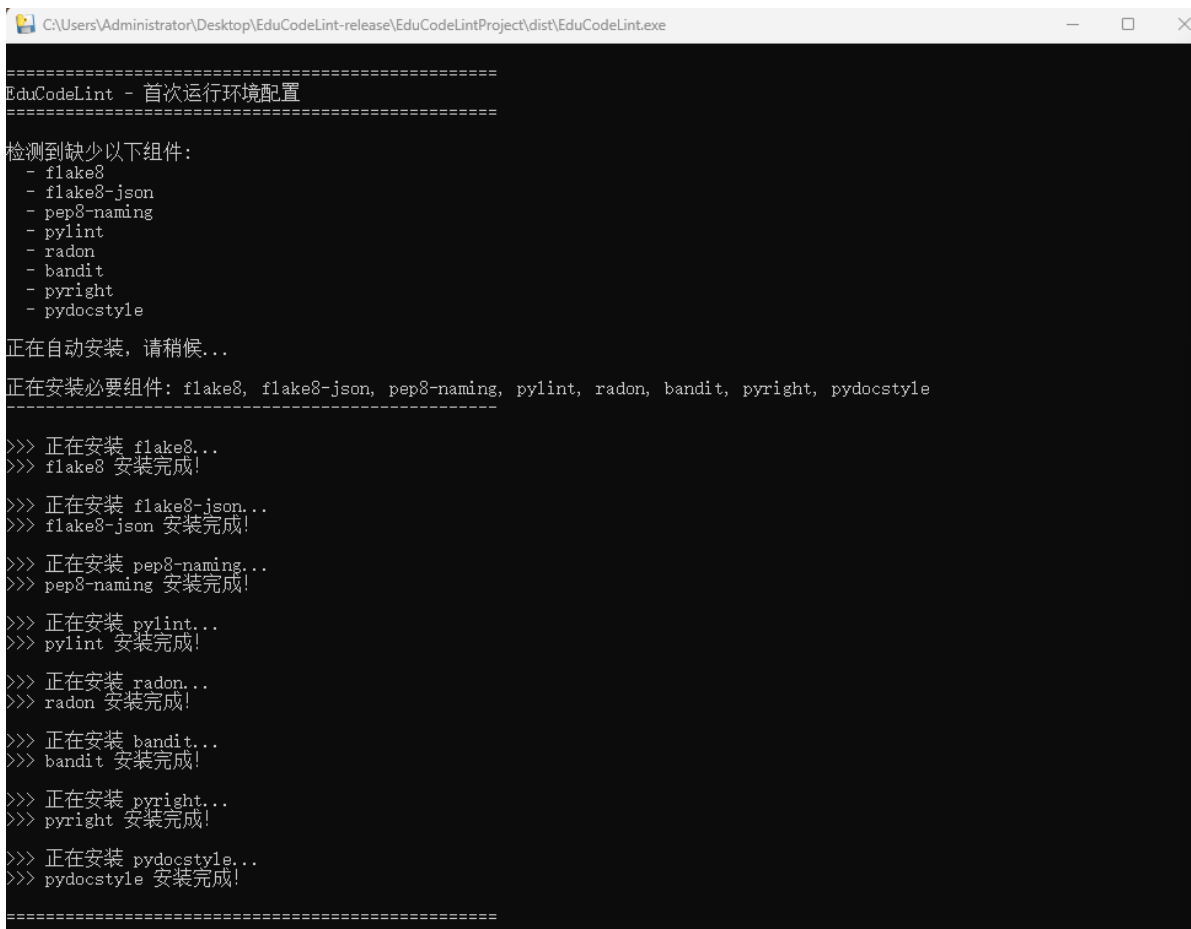
2.2 安装步骤

Github 仓库链接：<https://github.com/Cirno0416/EduCodeLint/tree/release>

拉取仓库之后可以看到 EduCodeLint.exe 可执行程序，双击打开即可。

2.3 首次启动

首次启动时，系统程序会自动检测并安装所需依赖，可能会比较慢，稍等片刻即可。安装完成后按任意键退出并重启程序即可使用。



```
=====
EduCodeLint - 首次运行环境配置
=====

检测到缺少以下组件：
- flake8
- flake8-json
- pep8-naming
- pylint
- radon
- bandit
- pyright
- pydocstyle

正在自动安装，请稍候...

正在安装必要组件：flake8, flake8-json, pep8-naming, pylint, radon, bandit, pyright, pydocstyle
=====

>>> 正在安装 flake8...
>>> flake8 安装完成!

>>> 正在安装 flake8-json...
>>> flake8-json 安装完成!

>>> 正在安装 pep8-naming...
>>> pep8-naming 安装完成!

>>> 正在安装 pylint...
>>> pylint 安装完成!

>>> 正在安装 radon...
>>> radon 安装完成!

>>> 正在安装 bandit...
>>> bandit 安装完成!

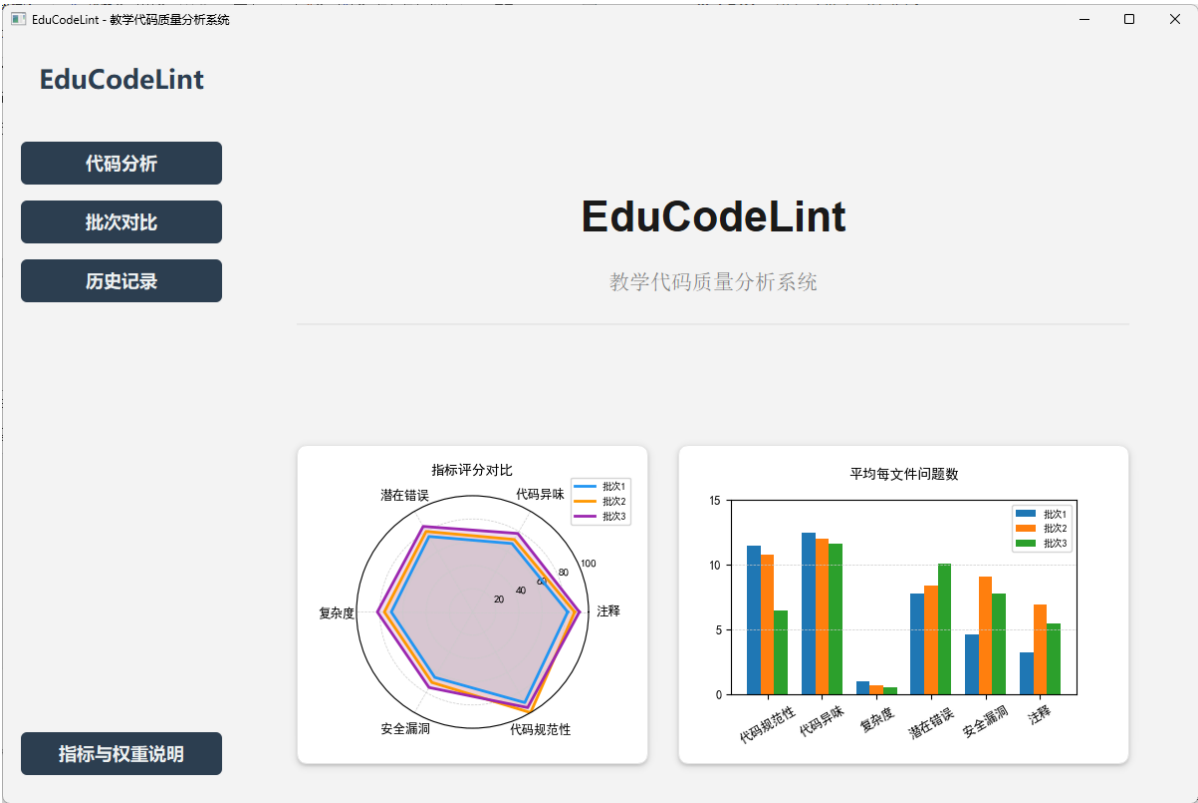
>>> 正在安装 pyright...
>>> pyright 安装完成!

>>> 正在安装 pydocstyle...
>>> pydocstyle 安装完成!
=====
```

3. 界面概览

系统主界面如下图所示，左侧为功能导航栏，右侧为内容展示区。功能导航栏包含以下入口：

- **EduCodeLint**：返回主页
- **代码分析**：进入代码分析功能
- **历史记录**：查看历史分析批次
- **批次对比**：进行跨批次对比分析
- **指标与权重说明**：查看指标体系与评分规则说明



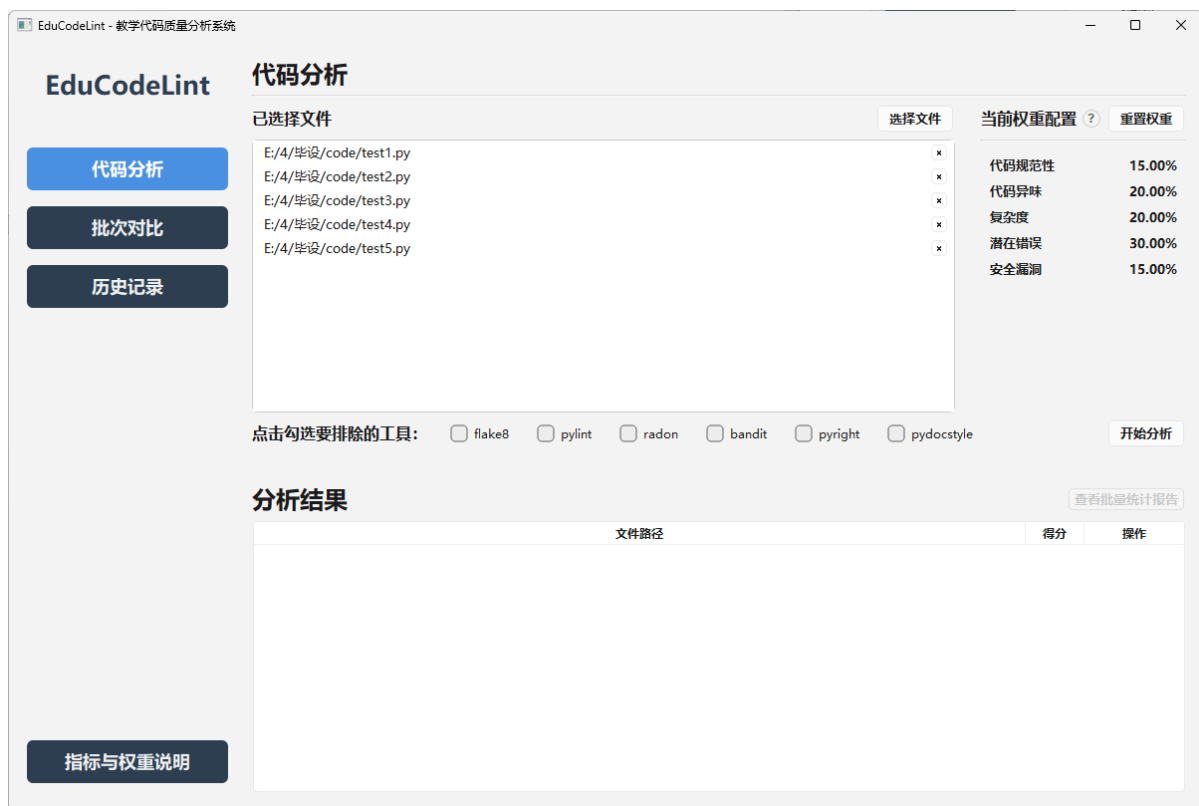
4. 功能使用说明

4.1 代码分析

代码分析是系统的核心功能，支持单文件分析和批量文件分析。

4.1.1 上传文件

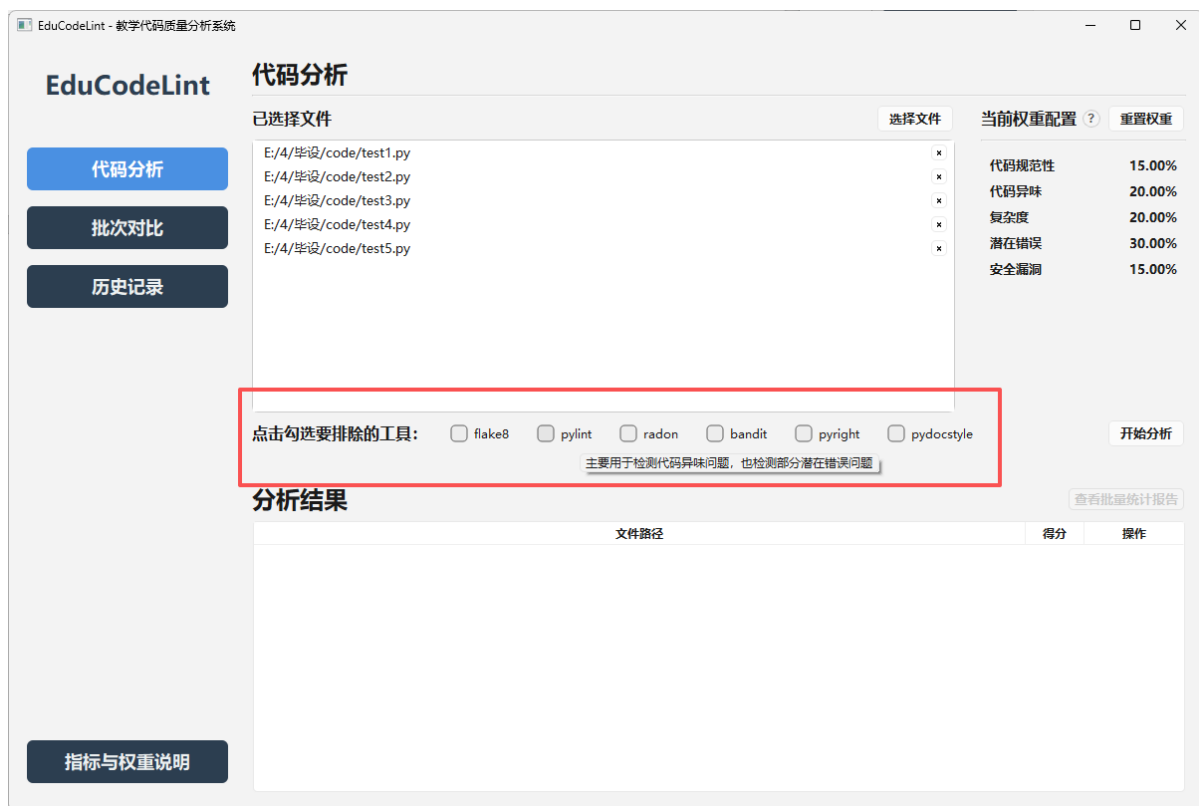
1. 点击左侧导航栏的「代码分析」，进入代码分析界面
2. 点击「选择文件」按钮，在弹出的对话框中选择一个或多个 `.py` 文件
3. 已选文件将以列表形式展示，支持移除不需要的文件



4.1.2 选择分析工具

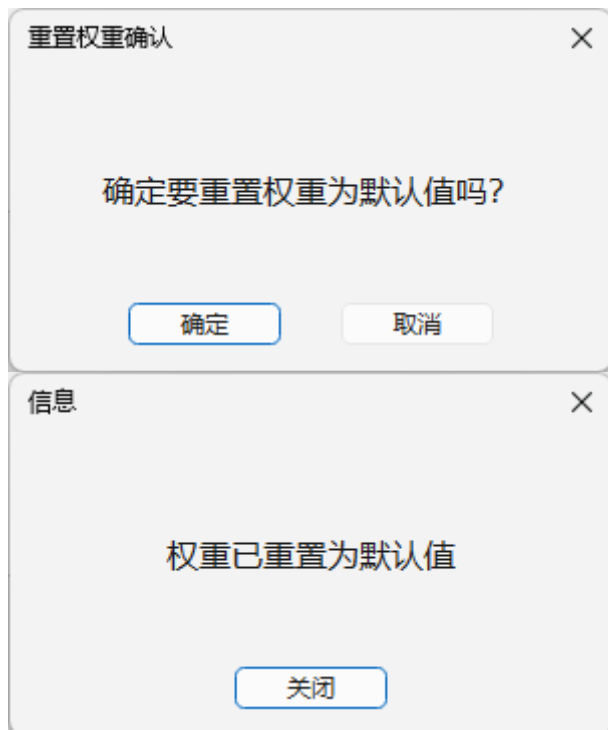
系统默认启用全部六个分析工具。用户可根据需要取消勾选不需要的工具，鼠标光标停留在对应工具复选框上可以显示该工具负责检测的指标类别：

- **Flake8**：检测代码规范性
- **Pylint**：检测代码异味
- **Radon**：计算圈复杂度
- **Pyright**：检测潜在错误
- **Bandit**：检测安全漏洞
- **Pydocstyle**：检测注释规范性



4.1.3 查看权重配置

界面右侧展示当前分析使用的各维度权重值。点击「重置权重」按钮后会提示“确定要重置权重为默认值吗？”，点击确定后即可将权重复位为默认值。



4.1.4 开始分析

1. 确认文件列表和工具选择无误后，点击「开始分析」按钮
2. 系统将依次分析每个文件，分析进度在界面下方显示
3. 分析完成后，结果列表展示每个文件的综合得分

4.1.5 查看分析报告

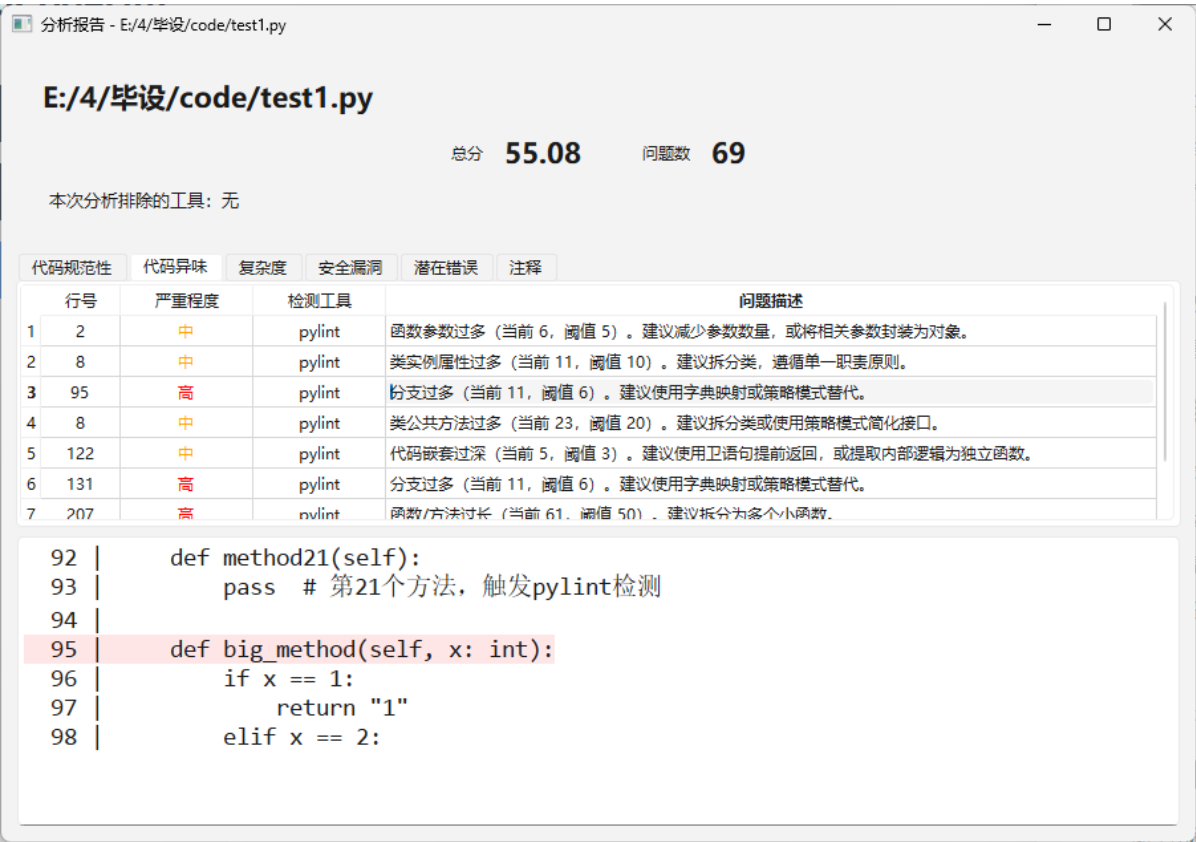
- **单文件报告**：点击文件条目右侧的「查看分析报告」，弹出该文件的详细分析报告
- **批量统计报告**：点击「查看批量统计报告」，弹出本次分析批次的整体统计报告

4.2 单文件分析报告

单文件分析报告界面如图3所示，包含以下区域：

- **基本信息区**：显示文件路径、综合总分、问题总数及本次排除的工具
- **问题列表区**：按六个维度分标签页展示检测到的问题，每条问题包含行号、严重程度、检测工具和问题描述
- **代码显示区**：点击问题列表中的条目，自动定位至对应代码行并高亮显示

提示：若文件在分析后曾被修改，系统会提示“文件已被修改，当前定位可能不准确”，建议重新分析该文件。



4.3 批量统计报告

批量统计报告界面如图4所示，包含以下区域：

- **基本信息区**：显示文件数量、总问题数、平均得分、排除工具及各维度权重
- **统计图表区**：按六个维度分标签页展示可视化图表
 - 代码规范性、代码异味、潜在错误、安全漏洞：展示各二级指标的问题数量柱状图、严重度分布饼图及涉及文件数量
 - 注释：展示Docstring缺失和不规范的文件数量
 - 复杂度：展示各文件最大圈复杂度的分布直方图
- **文件列表区**：点击图表可查看对应问题的具体文件列表



4.4 历史记录

历史记录界面如图5所示，用于查看和管理已完成的分析批次。

4.4.1 浏览批次

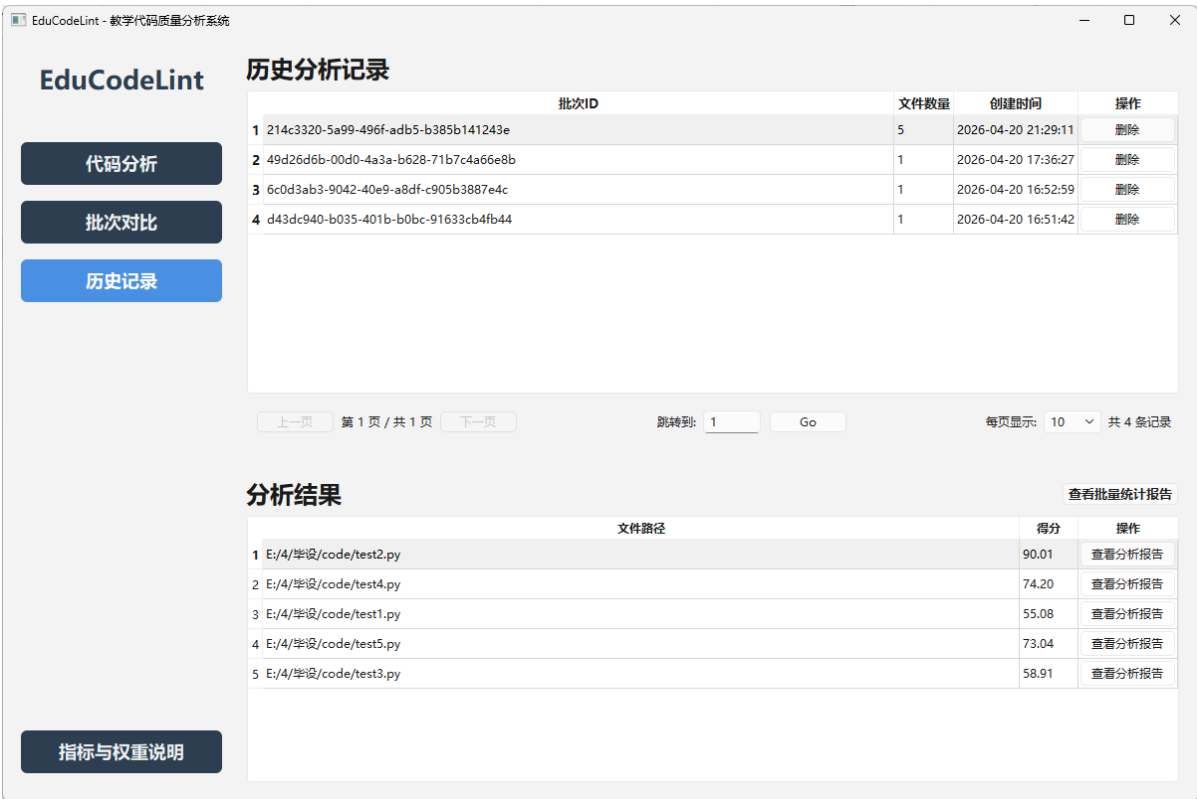
- 批次列表按创建时间倒序排列，每条记录显示批次ID、文件数量和创建时间
- 支持分页浏览，可自定义每页显示数量

4.4.2 查看批次详情

点击某条批次记录，下方区域将展示该批次的分析结果，可查看单文件报告和批量统计报告。

4.4.3 删除批次

点击批次条目右侧的「删除」按钮，可将该批次及其关联的所有分析数据从数据库中删除。



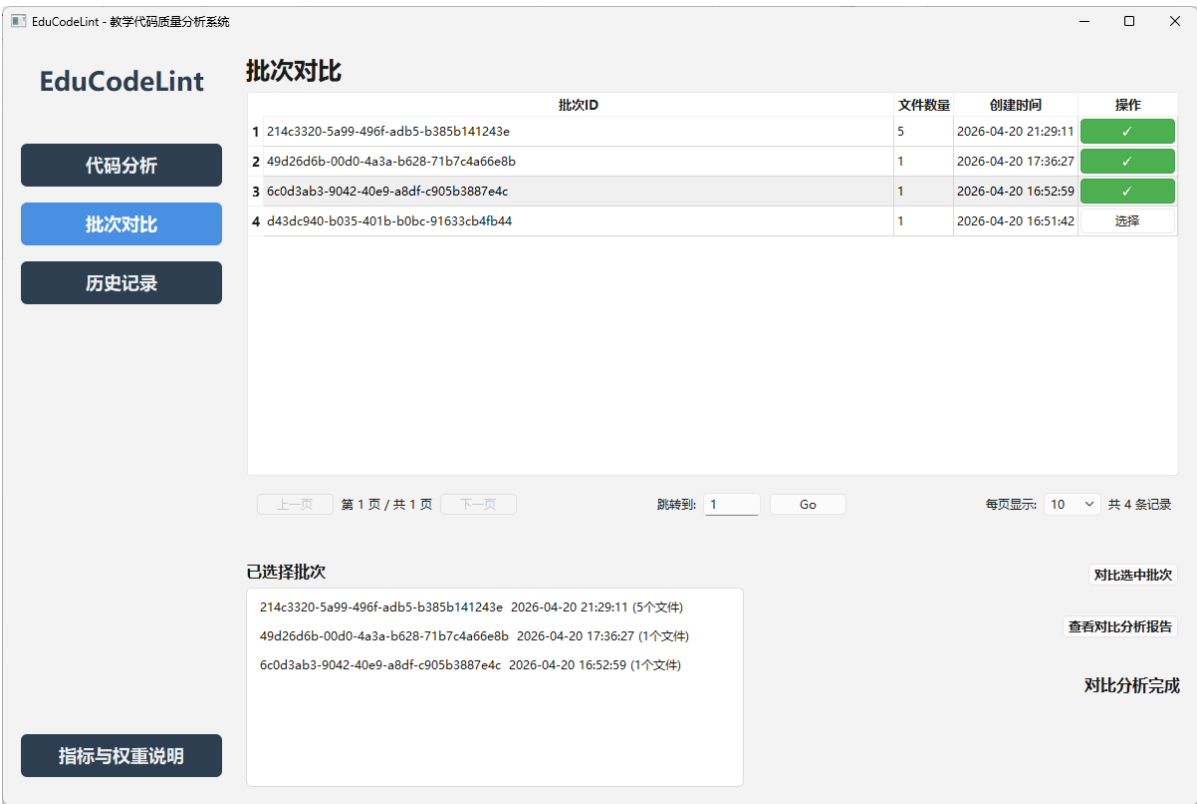
4.5 批次对比

批次对比功能用于对比多个历史批次的代码质量变化趋势。

4.5.1 选择对比批次

1. 点击左侧导航栏的「批次对比」，进入批次对比界面
2. 在批次列表中勾选需要对比的批次（2-5个）
3. 点击「对比选中批次」按钮

注意：系统限制每次对比的批次数量为2-5个。



4.5.2 查看对比报告

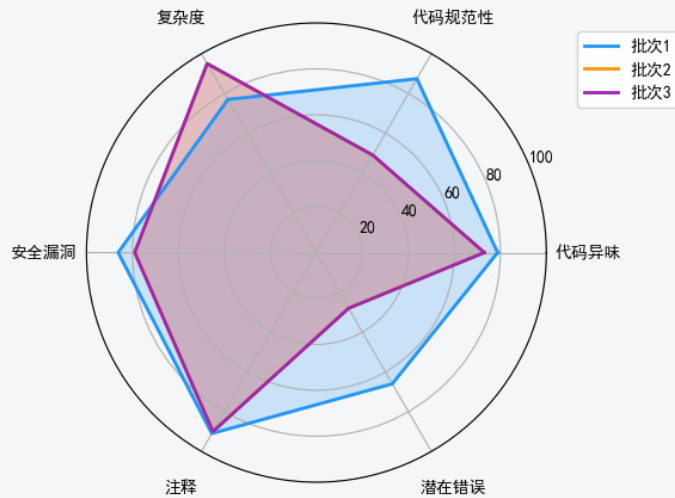
点击「查看对比分析报告」按钮，弹出批次对比报告界面，包含以下内容：

- **六维度得分对比：**以雷达图和表格形式展示各批次在六个维度上的得分
- **问题密度对比：**以柱状图展示各批次平均每文件的问题数量
- **严重度分布对比：**展示各批次高、中、低三种严重度问题的平均数量
- **共性问题列表：**展示跨批次持续出现的前十类问题

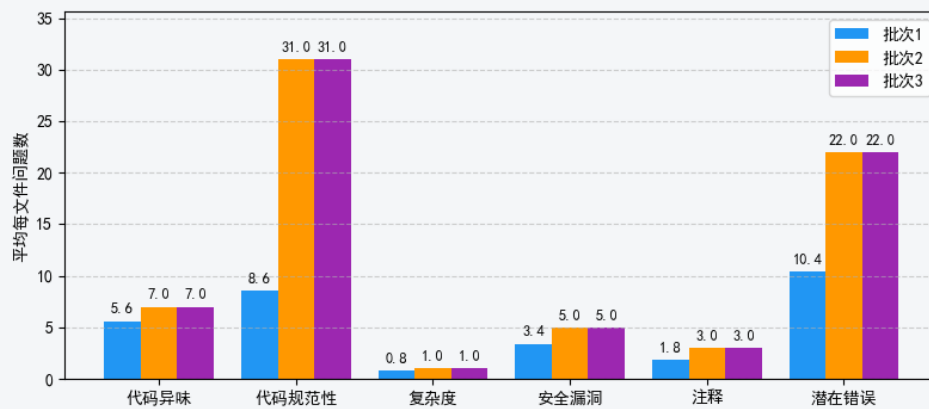
批次1: 2026-04-20 21:29:11 (5个文件) 214c3320-5a99-496f-adb5-b385b141243e
批次2: 2026-04-20 17:36:27 (1个文件) 49d26d6b-00d0-4a3a-b628-71b7c4a66e8b
批次3: 2026-04-20 16:52:59 (1个文件) 6c0d3ab3-9042-40e9-a8df-c905b3887e4c

指标评分对比

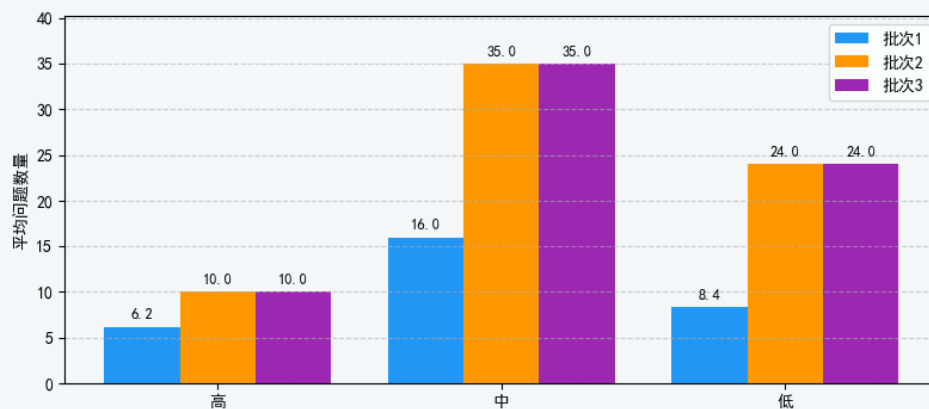
批次	代码异味	代码规范性	复杂度	安全漏洞	注释	潜在错误
批次1	78.80	87.40	77.00	86.20	91.00	66.00
批次2	73.00	49.00	95.00	79.00	90.00	28.00
批次3	73.00	49.00	95.00	79.00	90.00	28.00



平均每文件问题数



问题严重度分布

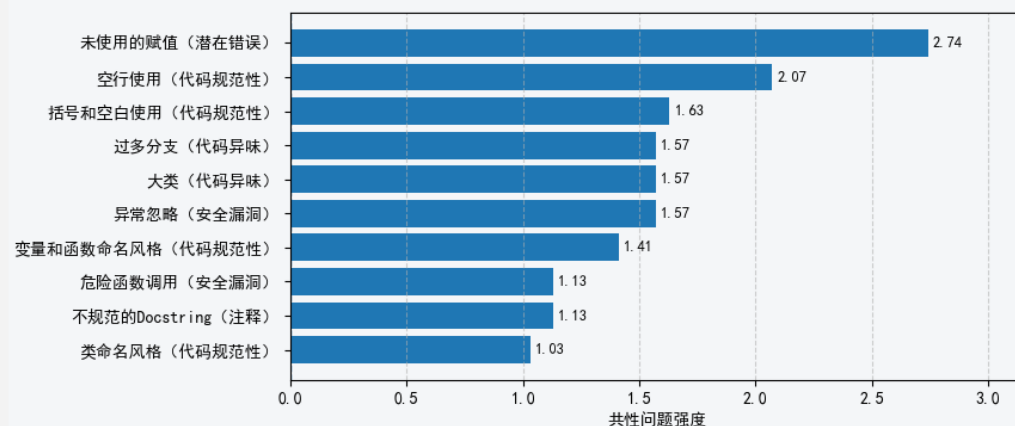


前十共性问题

共性问题强度 = 出现频率 × 问题密度 ÷ 波动程度

- 强度越高, 问题越值得优先优化, 只选取前十, 且至少出现在 50% 批次中的问题

- 出现频率：问题出现的文件数占总文件数的比例，频率越高影响范围越广
- 问题密度：平均每文件的问题数量，密度越高对代码质量影响越大
- 波动程度：问题在不同批次之间的出现频率波动，波动越大越不稳定



4.6 指标与权重说明

指标与权重说明页面向用户介绍系统的理论基础，包括：

- **指标体系说明**：展示六个一级指标及其下属二级指标的度量规则
- **评分规则说明**：说明各维度的评分计算方法和综合评分公式
- **权重与系数说明**：展示当前权重配置及各二级指标的严重度等级
- **工具与规则映射**：展示各静态分析工具与其检测规则的对应关系

代码分析

批次对比

历史记录

核心代码质量指标

代码规范性	PEP8 风格：命名、缩进、行长度、空行等
代码异味	过长函数、大类、参数过多、深层嵌套、过多分支
复杂度	圈复杂度 (阈值 ≤ 10 , 超出即扣分)
潜在错误	未定义变量、赋值前使用、不一致返回等
安全漏洞	危险函数调用、硬编码敏感信息、异常忽略
注释	模块级 Docstring 完整性与规范性 (约束项)

各维度评分规则

- 代码规范性 / 代码异味 / 潜在错误 / 安全漏洞：基于问题数量及其严重程度扣分
- 复杂度：圈复杂度 ≤ 10 得满分，超出后按超出程度扣分
- 注释：作为约束项，根据 Docstring 规范性确定修正系数
- 最终得分 = 注释修正系数 $\times$ 五维度加权基础分

五类可量化指标权重预设

	指标	默认权重
1	潜在错误	0.30
2	复杂度	0.20
3	代码异味	0.20
4	代码规范性	0.15
5	安全漏洞	0.15

权重自适应机制

系统根据学生代码的历史表现动态调整权重，使评分更贴合当前教学阶段的重点问题。

自适应原理：

- 统计每类指标在最近作业中的加权错误强度变化量 ΔE
- 权重更新公式: $w_{new} = w_{old} + \eta \times \Delta E$ (学习率 $\eta = 0.01$)
- 错误强度 $E = (1/N) \times \sum(\text{惩罚系数} \times \text{问题数量})$
- 当某类指标错误率显著上升时，其权重自动提高，反之降低

设计目的：

避免权重长期固定，使评分能够反映学生不同学习阶段的实际薄弱环节，提升评价与教学干预的适应性。

二级指标严重度与惩罚系数

	一级指标	二级指标	严重度	惩罚系数
1	潜在错误	未定义名称引用	高	5.0
2	潜在错误	变量赋值前使用	高	5.0
3	潜在错误	不一致返回	高	5.0
4	潜在错误	未使用的赋值	中	3.0
5	复杂度	圈复杂度	高	5.0
6	代码异味	过长函数/方法	高	5.0
7	代码异味	过多分支	高	5.0
8	代码异味	深层嵌套	中	3.0
9	代码异味	参数过多	中	3.0
10	代码异味	大类	中	3.0
11	安全漏洞	危险函数调用	高	5.0
12	安全漏洞	硬编码敏感信息	高	5.0
13	安全漏洞	异常忽略	中	3.0
14	代码规范性	变量和函数命名风格	中	3.0
15	代码规范性	类命名风格	中	3.0
16	代码规范性	行长度限制	低	1.0
17	代码规范性	括号和空白使用	低	1.0
18	代码规范性	空行使用	低	1.0

注释约束项修正系数

	Docstring 情况	修正系数 r
1	有模块 Docstring 且符合 PEP257 格式	1.0
2	有模块 Docstring 但格式不规范	0.95
3	无模块 Docstring	0.9

5. 常见问题

5.1 分析速度较慢怎么办？

批量分析多个文件时，系统会自动启用多线程并发处理。若文件数量较多，请耐心等待。建议单次分析文件数量不超过100个。

5.2 工具调用失败怎么办？

若某个工具调用失败，系统会在日志中记录错误信息，但不会影响其他工具的正常执行。如

5.3 权重重置后会历史分析结果吗？

不会。权重重置仅影响后续新批次的分析评分，历史批次的分析结果保持不变。

6. 联系与反馈

如在使用过程中遇到问题或有改进建议，欢迎通过以下方式反馈：

- 在项目 GitHub 仓库提交 Issue
- 联系开发者：QQ2075341594，微信I-2075341594